Cours:

Méthodes de simulation quantique

Année 2019-2020

Master : MMR
Semestre: 2

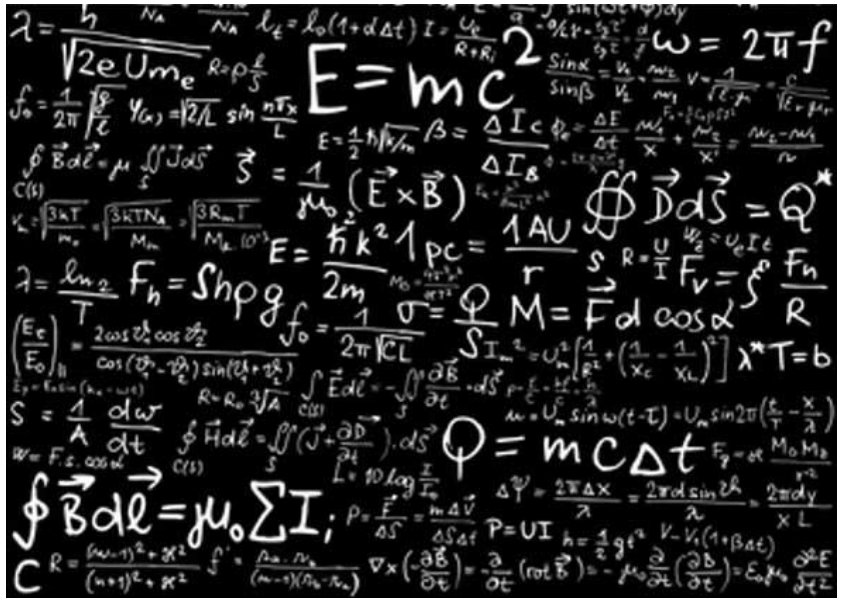
Pr. Abdessamad Hassani

I. Généralité

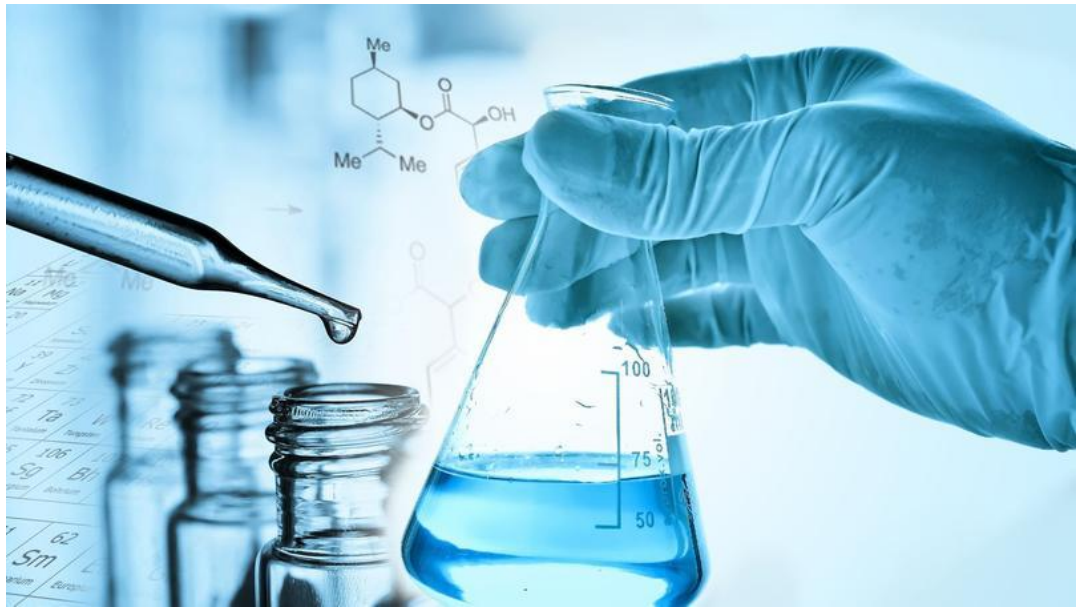
Avant l'avènement de l'ordinateur et de l'**informatique**, les sciences physiques étaient caractérisées grâce à une interface entre expérimentation « à la paillasse » et théorie pure et dure.

En **sciences expérimentales**, un système est soumis à toute une batterie de mesures et des résultats sous forme numérique. Par contre dans les **sciences théoriques**, un modèle du système est construit, généralement sous la forme d'un ensemble d'équations mathématiques.

Ce modèle est ensuite validé par sa capacité à décrire le comportement du système physique pour quelques cas précis, suffisamment simples pour pouvoir extraire une solution des équations.







Dans la majeure partie des cas, cela implique de considérables simplifications du modèle pour éliminer les complexités invariablement liées au monde physique réel et ainsi avoir la possibilité de résoudre mathématiquement le problème.

En outre, les modèles théoriques ne pouvaient être testés que dans quelques cas simple correspondant à des circonstances spéciales du modèle mathématique. Cependant, beaucoup de problèmes physiques d'intérêt majeur n'appartiennent pas à la classe de ces circonstances spéciales mathématiques.

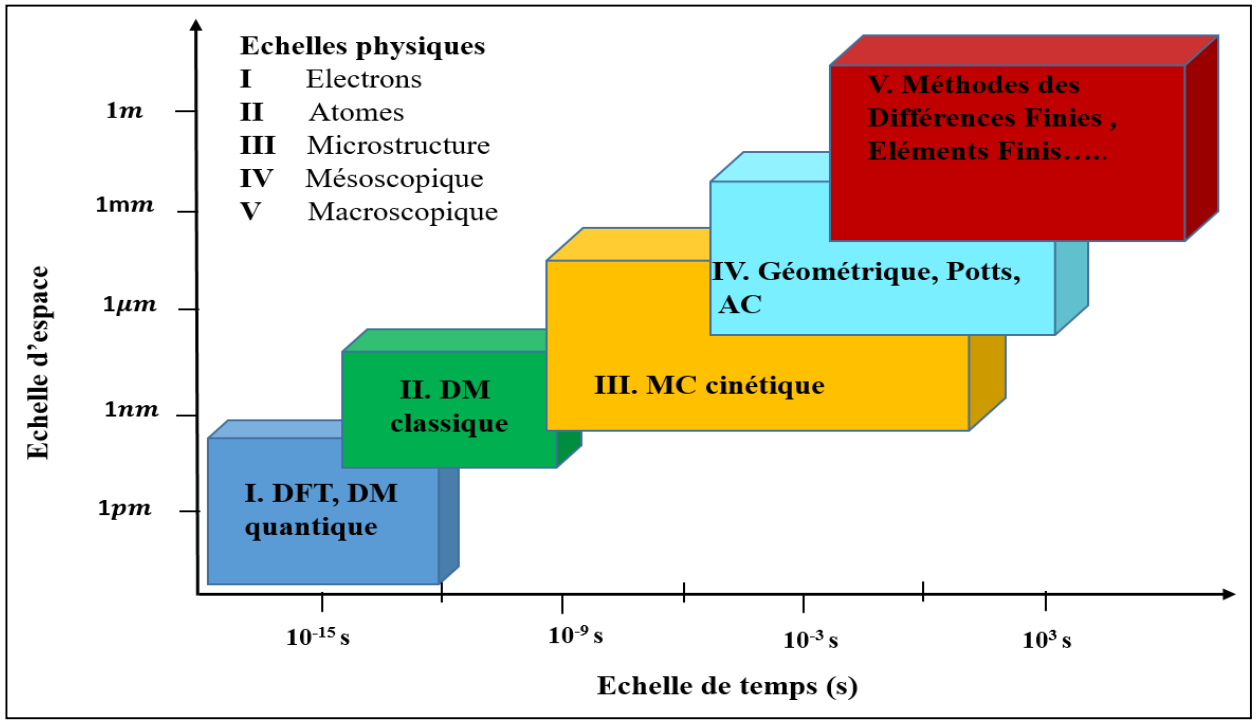
Dans les années cinquante, l'émergence d'ordinateurs rapides (pour l'époque) a mis un nouvel outil entre les mains des scientifiques sous forme d'expériences sur ordinateur, en l'occurrence les simulations.

Avec le développement de l'informatique, la simulation se rapproche de plus en plus aux conditions expérimentales, dans la mesure où les résultats fournis par l'ordinateur peuvent quelquefois être directement comparés aux résultats expérimentaux.



Dans ce contexte, la simulation devient un outil extrêmement puissant non seulement pour comprendre et interpréter les expériences au niveau microscopique, mais aussi pour étudier des régions qui ne sont pas accessibles expérimentalement ou qui impliqueraient des expériences trop coûteuses comme les phénomènes sous très hautes pressions et/ou températures.

Cependant, un large éventail de méthodes s'offre aux chercheurs en science des matériaux qui désirent modéliser leurs systèmes d'études. Mais chaque méthode est cloisonnée à des échelles spatiales et temporelles spécifiques.



Nous allons focaliser sur les méthodes de simulation quantique qui ont atteint un degré de précision important pour avoir un impact considérable dans plusieurs domaines des sciences. Elles donnent de calcul le plus proche de la réalité et le plus exacte comparable à l'expérience.

1. Problème et équations à N-corps

La description quantique non relativiste d'un système moléculaire ou cristallin contenant N électrons et M noyaux atomiques est basée sur la résolution de l'équation de Schrödinger indépendante du temps :

$$\hat{H}\psi(\{r_i\},\{R_i\}) = E\,\psi(\{r_i\},\{R_i\}) \quad \textbf{(1)}$$

Où $\hat{H}$ est l'opérateur hamiltonien du système,

$\psi(\{r_i\},\{R_i\})$ est la fonction d'onde décrivant le système étudie

$\{r_i\}$ *et* $\{R_i\}$ représente les coordonnées électroniques et nucléaires respectivement.

L'Hamiltonien du système s'écrit :

$$\hat{H} = T_e + T_N + W_{e-e} + V_{e-N} + V_{N-N}$$

qui peut être écrit en fonction de deux termes :

$$\hat{H} = H_{ele} + H_{noy}$$

tel que

$$H_{ele} = T_e + W_{e-e} + V_{e-N} \quad \text{et} \quad H_{noy} = V_{N-N} + T_N$$

à l'unité atomique, c'est à dire $\frac{1}{4\pi\mathcal{E}} = m_e = \hbar = 1$

$T_e = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \nabla^2$ est l'énergie cinétique des électrons

$T_N = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{M} \frac{\nabla^2}{M_i}$ est l'énergie cinétique des noyaux

$W_{e-e} = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N} \frac{1}{|r_i - r_j|}$ est l'interaction coulombienne répulsive électron- électron

$V_{e-N} = -\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} \frac{Z_j}{|r_i - R_j|}$ est l'interaction coulombienne attractive électron- noyau

$V_{N-N} = \sum_{i=1}^{M}\sum_{j>i}^{M} \frac{Z_i Z_j}{|R_i - R_j|}$ est l'interaction coulombienne répulsive noyau-noyau

$Z_i et Z_j$ sont les charges des noyaux **i** et **j**.

L’équation de Schrödinger (1) devient dans ces conditions :

$$\left[-\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|r_i - r_j|} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|} + \sum_{i=1}^{M}\sum_{j>i}^{M}\frac{Z_i Z_j}{|R_i - R_j|}\right] \quad (2)$$

Cette équation ne peut pas être résolue de façon exacte à cause de la grande complexité du système. Pour cela on introduit des approximations de manière à ce qu’elle puisse être résolue.

2. Approximation de Born-Oppenheimer

C’est l'une des premières approximations que l'on peut effectuer afin de résoudre l'équation de Schrödinger d'un système solide (ou moléculaire) complexe. Elle est fondée sur le fait que la masse des noyaux est beaucoup plus importante que celle des électrons.

Alors l'énergie cinétique des noyaux peut être négligée devant celle des électrons

($T_N = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{M}\frac{\nabla^2}{M_i} = 0$) ce qui revient à considérer que les électrons se déplacent dans un champ de noyaux fixes dans l'espace. La répulsion entre les noyaux est considérée comme constante.

$$V_{N-N} = \sum_{i=1}^{M}\sum_{j>i}^{M}\frac{Z_i Z_j}{|R_i - R_j|} = constante$$

Cette constante s'ajoute aux valeurs propres de l'opérateur hamiltonien électronique :

$$H_{ele} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}^{N}\frac{1}{|r_i - r_j|} - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M}\frac{Z_j}{|r_i - R_j|}$$

Cette approximation, appelée approximation adiabatique, est le premier pas vers la résolution de l'équation de Schrödinger, car elle découple le mouvement des électrons de celui des noyaux.

Dans ce cadre on peut écrire la fonction d'onde comme un produit de deux fonctions d'onde, l'une spatiale et l'autre temporelle:

$$\boldsymbol{\psi}(\{\boldsymbol{r_i}\},\{\boldsymbol{R_i}\}) = \boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{R_i})\boldsymbol{\psi}_{\boldsymbol{R_i}}(\boldsymbol{r_i})$$

Dans ce cadre, il est stipulé que si un système quantique évolue lentement, il demeura dans le même état propre.
Le problème de la résolution de l'équation de Schrödinger se réduit à celui du comportement des électrons, mais il est encore très complexe. Par conséquent, des approximations supplémentaires sont nécessaires.

3. Principe de Pauli ou principe d'antisymétrie

La fonction d'onde d'un système multiélectronique doit changer le signe lors de la permutation des coordonnées de deux électrons quelconque.

On introduit l'opérateur d'échange $\hat{P}_{ij}$tel que :

$$\widehat{\boldsymbol{P}}_{\boldsymbol{ij}}\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{r_1}\ldots\boldsymbol{r_i}\ldots\boldsymbol{r_j}\ldots\boldsymbol{r_N}) = \boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{r_1}\ldots\boldsymbol{r_i}\ldots\boldsymbol{r_j}\ldots\boldsymbol{r_N}) = \boldsymbol{e}^{\boldsymbol{i\theta}}\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{r_1}\ldots\boldsymbol{r_i}\ldots\boldsymbol{r_j}\ldots\boldsymbol{r_N})$$

et la densité de probabilité reste inchangée par permutation :

$$\left|\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N})\right|^2 = \left|\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{r_1 \ldots r_j \ldots r_i \ldots r_N})\right|^2$$

$$\widehat{\boldsymbol{P}}_{\boldsymbol{ij}}{}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N}) = \left(\boldsymbol{e^{i\theta}}\right)^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N}) = \boldsymbol{\psi}(\boldsymbol{r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N})$$

En général l'échange de signe d'une fonction dépend du type des particules à échanger.

Donc θ prend deux valeurs selon la symétrie de la fonction d'onde :

- $\theta = 0$: la fonction d'onde est symétrique lors de l'échange, c'est le cas des bosons (photons, les particules alpha…)
- $\theta = \pi$: la fonction d'onde est antisymétrique lors de l'échange, c'est le cas des fermions (électrons, protons, neutrons…)

Le principe d'exclusion de Pauli indique qu'il est impossible de trouver deux électrons ayant la même orbitale et le même spin, c.-à-d., ils n'ont pas les même 4 nombres quantiques (***n,l,m,s***).Parmi ces conséquences, la fonction d'onde décrivant les électrons soit antisymétrique lors d'échange de deux électrons quelconques.

Exemple : Cas de deux électrons.

$$\boldsymbol{\psi(r_1, r_2) = 1s(r_1)\alpha\,(1)\;1s(r_2)\beta(2)}$$

En appliquant à cette fonction l'opérateur d'échange $\boldsymbol{\hat{P}_{12}}$

$$\boldsymbol{\hat{P}_{12}\psi(r_1, r_2) = 1s(r_2)\beta(2)1s(r_1)\alpha\,(1) = \psi(r_1, r_2)}$$ Absurd!

Donc la fonction d'onde décrivant les électrons doit être de la forme suivante :

$$\boldsymbol{\psi(r_1, r_2) = 1s(r_1)\alpha\,(1)\;1s(r_2)\beta(2) - 1s(r_1)\beta\,(1)1s(r_2)\alpha\,(2)}$$

Qui vérifie l'antisymétrie lors de l'échange.

Finalement la fonction d'onde d'un système électronique est écrite comme suit :

$$\psi(r_1 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N) = -\psi(r_1 \ldots r_j \ldots r_i \ldots r_N)$$

4. Approximation orbitale et déterminant de Slater

Supposant que les interactions entre électrons sont nulles, l'hamiltonien électronique H_{ele} peut alors se décomposé en une somme d'opérateurs mono-électronique $\hat{h}_i$:

$$H_{ele} = \sum_{i=1}^{N} \hat{h}_i - \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \nabla^2 - \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{M} \frac{Z_j}{|r_i - R_j|}$$

L'approximation orbitale consiste à exprimer la fonction d'onde solution de l'équation de Schrödinger limitée à l'hamiltonien électronique par un produit des fonctions dépendantes chacune des coordonnes d'un seul électron appelé produit de Hartree:

$$\psi(r_1, r_2 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N) = \varphi_1 \varphi_2 \ldots \varphi_i \ldots \varphi_j \ldots \varphi_N$$

Les fonctions mono électroniques $\boldsymbol{\varphi_i}$ sont appelées orbitales.

Dans cette approximation l'énergie électronique du système est égale à la somme des énergies orbitales ε_i :

$$\boldsymbol{E} = \sum_{\boldsymbol{i=1}}^{\boldsymbol{N}} \varepsilon_{\boldsymbol{i}}$$

L'avantage de cette approximation est de traiter les N équations mono-électroniques indépendantes($\boldsymbol{h_i\varphi_i} = \varepsilon_{\boldsymbol{i}}\boldsymbol{\varphi_i}$)au lieu de la résoudre l'équation globale (2).

Pour tenir compte du spin on peut écrire la fonction multiélectronique d'un système à N électrons sous la forme d'un produit des spin-orbitales*:

$$\boldsymbol{\psi(r_1, r_2 \ldots r_i \ldots r_j \ldots r_N) = \Phi_1\overline{\Phi_1}\Phi_2\overline{\Phi_2} \ldots . \Phi_N\overline{\Phi_N}}$$

Où $\boldsymbol{\phi_i}$ et $\overline{\boldsymbol{\phi_i}}$sont, respectivement, les fonctions orbitales et de spin de l'électron i :

$$\begin{cases} \boldsymbol{\Phi_i = \varphi_i \alpha(i)} \\ \boldsymbol{\overline{\Phi_i} = \varphi_i \beta(i)} \end{cases}$$

***Spin orbital est un produit d'une fonction orbital et d'une fonction de spin**

Ces spin-orbitales sont orthonormés et vérifient les propriétés suivantes :

$$\int \boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r})^* \boldsymbol{\phi_i}\,(\boldsymbol{r})\boldsymbol{dr} = \int \overline{\boldsymbol{\phi_i}}^*(\boldsymbol{r})\overline{\boldsymbol{\phi_i}}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{dr} = \mathbf{1}$$

$$\int \overline{\boldsymbol{\phi_i}}^*(\boldsymbol{r})\boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{dr} = \int \boldsymbol{\phi_i}(\boldsymbol{r})^* \overline{\boldsymbol{\phi_i}}(\boldsymbol{r})\boldsymbol{dr} = \mathbf{0}$$

Malheureusement, cette fonction d'onde $\boldsymbol{\psi}$ ne satisfait pas le principe d'antisymétrie de Pauli qui stipule que la fonction d'onde décrivant un système multiélectronique doit changer de signe lors de la permutation des coordonnées de deux électrons quelconques.

Pour éviter ce problème on n'est obligé d'utiliser le déterminant de Slater par ce qu'il peut tenir compte des propriétés d'antisymétrie et vérifier le principe d'exclusion de Pauli.

$$\psi(r_1 \dots r_i \dots r_j \dots r_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \varphi_1\alpha(1) & \varphi_1\beta(1) & \varphi_2\alpha(1) & \varphi_2\beta(1) & \cdots & \cdots & \varphi_{\frac{N}{2}}\beta(1) \\ \varphi_1\alpha(2) & \varphi_1\beta(2) & \varphi_2\alpha(2) & \varphi_2\beta(2) & \cdots & \cdots & \varphi_{\frac{N}{2}}\beta(2) \\ . & . & . & . & \dots & \dots & . \\ . & . & . & . & \dots & \dots & . \\ \varphi_1\alpha(N) & \varphi_1\beta(N) & \varphi_2\alpha(N) & \varphi_2\beta(N) & \dots & \dots & \varphi_{\frac{N}{2}}\beta(N) \end{vmatrix}$$

Avec $\frac{1}{\sqrt{N!}}$ le facteur de normalisation et $N!$ Étant le nombre de permutations possibles des coordonnées des électrons deux à deux.

Pour simplifier on peut l'écrire sous forme compacte en plaçant, entre deux barres, la diagonale principale du déterminant:

$$\psi = \left|\varphi_1\alpha(1)\varphi_1\beta(2)\varphi_2\alpha(3)\varphi_2\beta(4) \dots . \varphi_{\frac{N}{2}}\beta(N)\right|$$